Modelo entidade-relacionamento

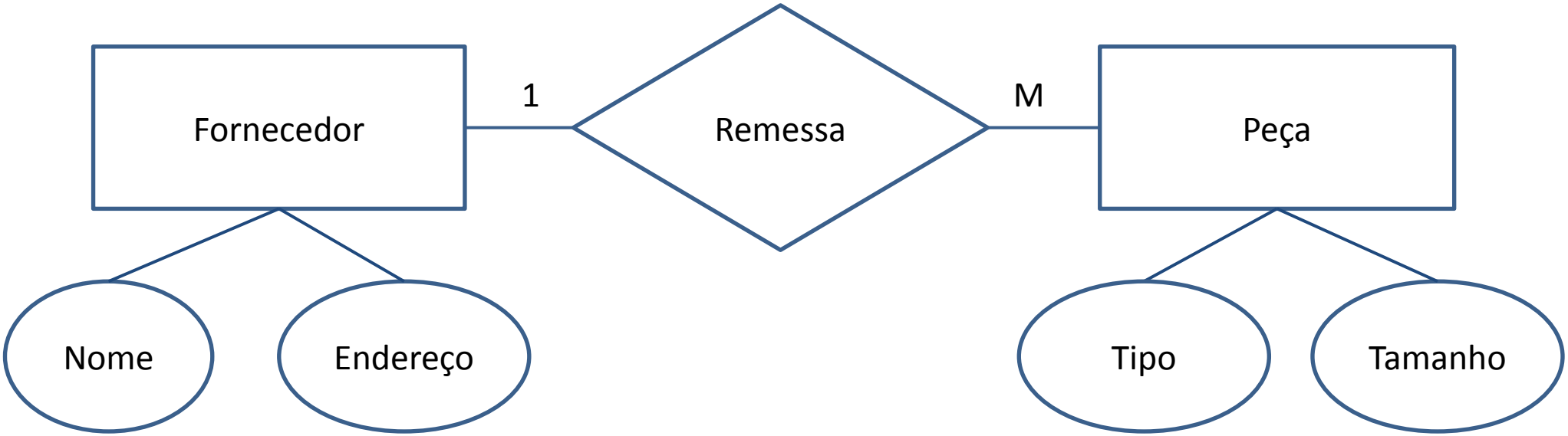
Modelo Entidade-Relacionamento

- Modelo **conceitual** dos dados
- Descrição em termos de:
  - entidades (objetos)
  - atributos (suas características)
  - relacionamentos (como se relacionam)
- Representa a estrutura que será usada para montar o banco de dados de uma aplicação

Exemplo

Como vocês interpretam esse diagrama?

- Quais os elementos presentes?
- O que eles representam?



Entidade

Um **objeto perceptível**

Exemplos:

- Fornecedor, peça, remessa
- Empregado, departamento
- Pessoa
- Composição, concerto
- Orquestra, maestro

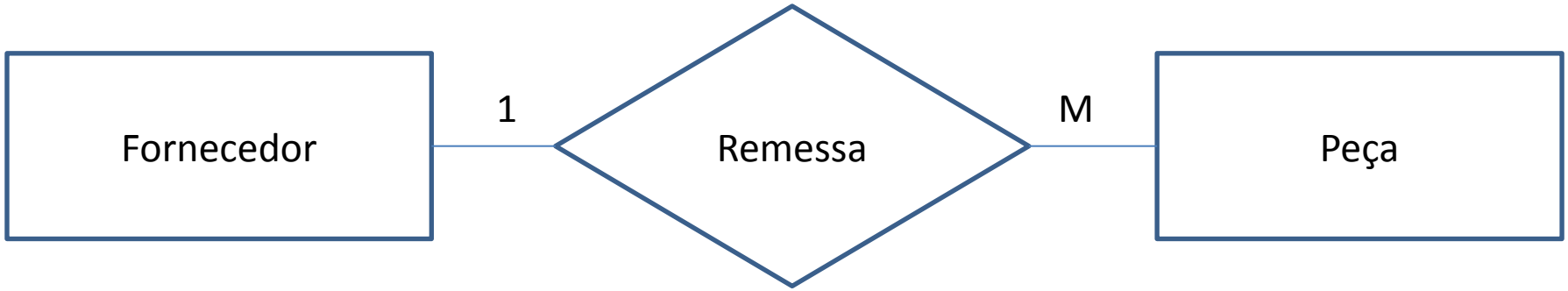
Representado por **retângulos**

Relacionamento

Uma entidade que serve para **conectar** duas ou mais entidades

Remessa (fornecedor-peça)
Designação (empregado-departamento)
Gravação (composição-orquestra-maestro)

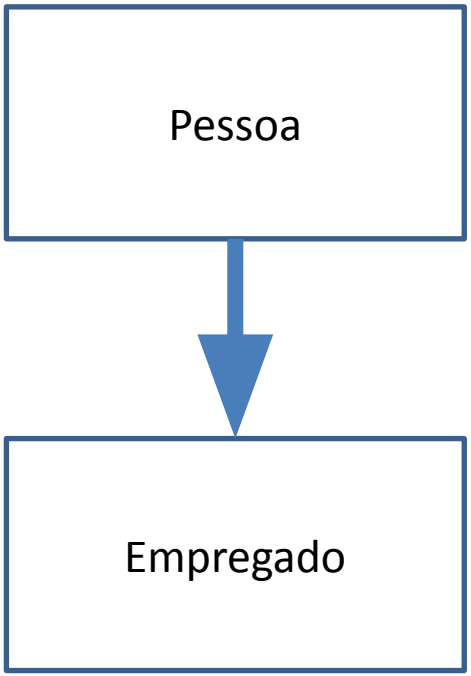
Representado por **diamantes**



Subtipo

O tipo de uma **entidade** Y é um **subtipo** do tipo de uma **entidade** X se e somente se todo Y é necessariamente um X

Empregado é um subtipo de **Pessoa**
Concerto é um subtipo de **Composição**

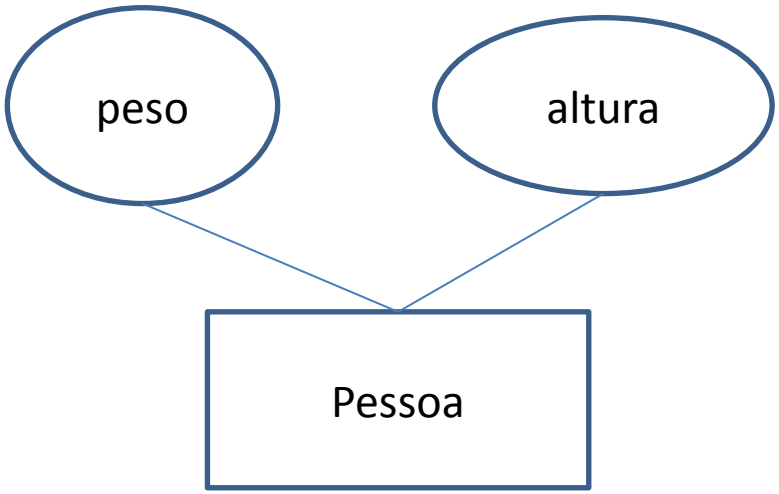


Propriedade ou atributo

Um item de **informação** que **descreve** a entidade

- Número de fornecedor
- Quantidade de remessa
- Departamento de empregado
- Altura da pessoa
- Tipo de concerto
- Data de pedido de compra

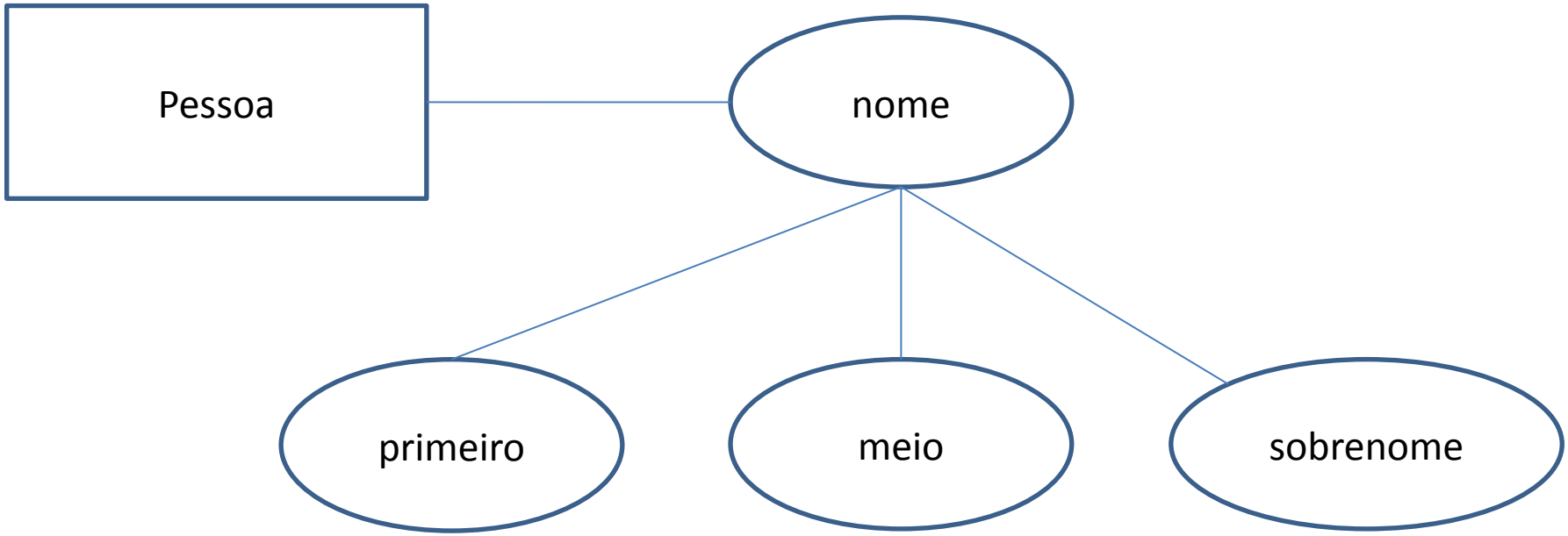
Representado por **elipses**



Propriedades

Podem ser:

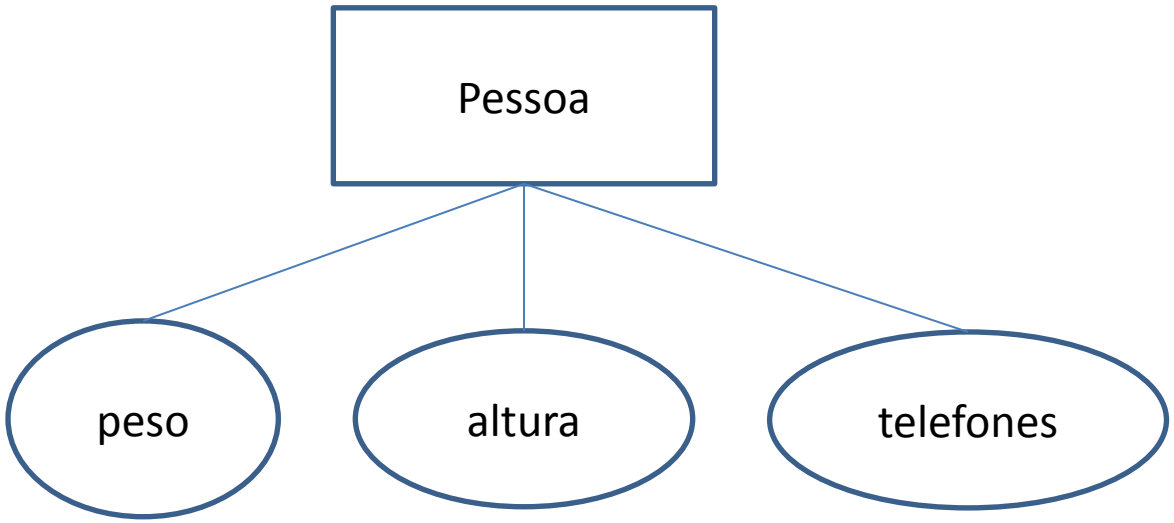
- Simples ou compostas



Propriedades

Podem ser:

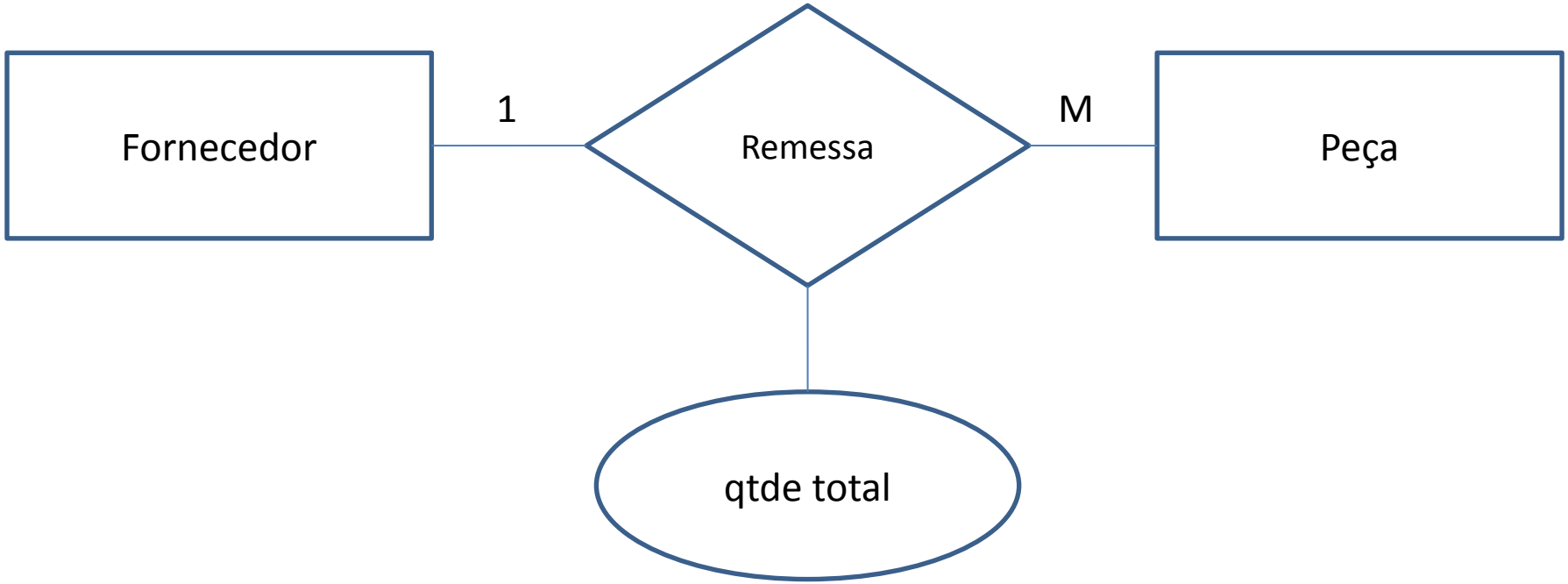
- Chave
- Univaloradas ou multivaloradas



Propriedades

Podem ser:

- Básica ou derivada

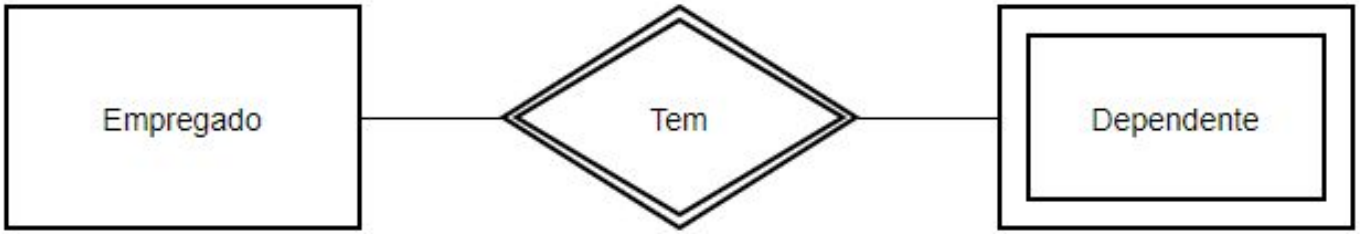


Entidades fortes e fracas

Uma entidade **forte** é aquela que tem existência “independente”

Uma entidade **fraca** é aquela cuja existência depende da existência de uma entidade forte

Vamos pensar: que tipo de restrição de atualização (`ON DELETE`, `ON UPDATE`) devemos ter na entidade forte?

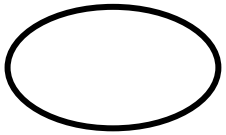


Modelo E-R

Entidade

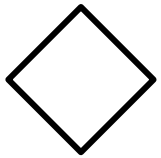
- Forte ou Fraca

Propriedade ou Atributo



- Simples ou Composta
- Univalorada ou Multivalorada
- Básica ou Derivada
- Chave

Relacionamento



- 1:1
- 1:m
- m:n

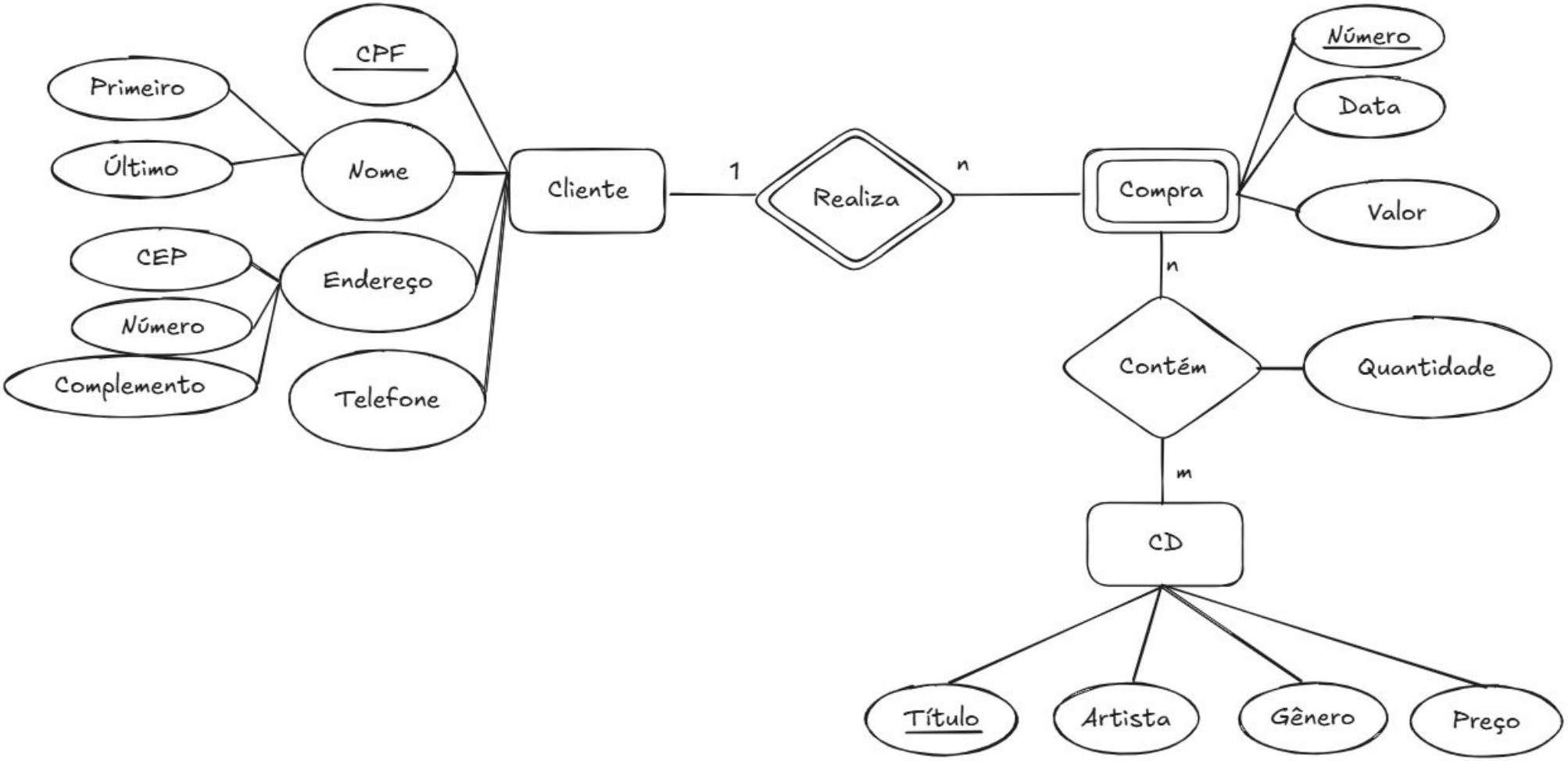
Praticando

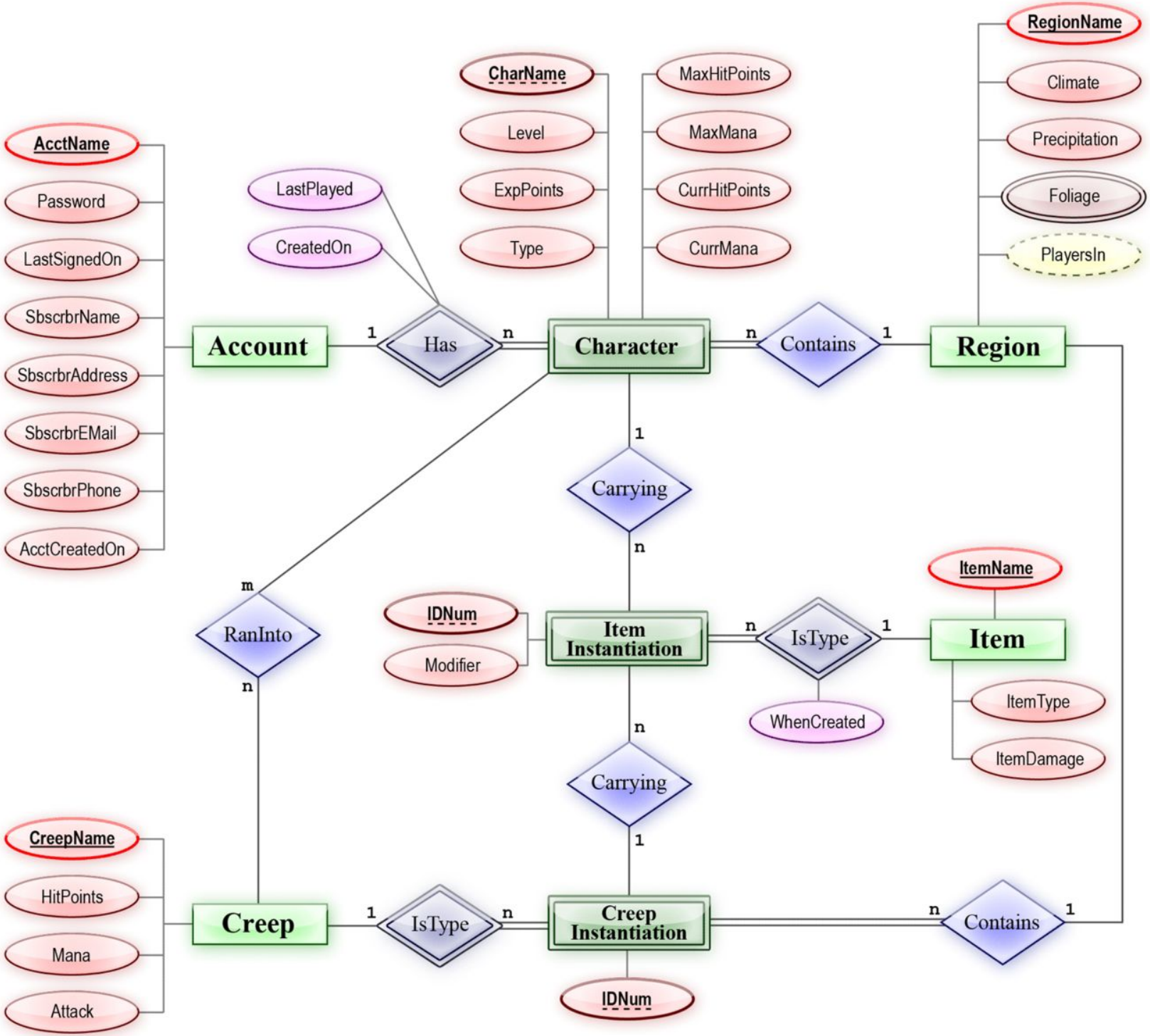
Vamos criar modelo E-R simples para o seguinte caso:

Uma loja de CDs quer criar um banco de dados para manter o registro de seus clientes e organizar o seu catálogo.
É importante que, a partir de consultas a esse banco de dados, possam saber quais são os CDs mais vendidos e o perfil dos clientes (como quanto gastam e quais tipos de CDs mais gostam).

- Quais **entidades** seriam importantes?
- Como se **relacionam**?
- Quais **atributos** devem ser considerados?

Uma solução possível (simplificada)





https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model

Atividade em Duplas

- Formem duplas
- Sigam o notebook
- Entrega **hoje**